ZADANIE 3

Wyznaczanie masy cząsteczkowej polimeru przez pomiar ciśnienia osmotycznego

Równanie opisujące zależność ciśnienia osmotycznego π od stężenia roztworu c, przypomina swoją postacią równanie gazu doskonałego (równanie Clapeyrona). Tak jak równanie Clapeyrona opisujące zależność $p(V)$ jest spełnione tylko dla gazów o małej gęstości, tak też równanie $\pi(c)$ dobrze opisuje tylko roztwory bardzo rozcieńczone ($c \rightarrow 0$). Oznacza to, że ciśnienie osmotyczne nie zmienia się liniowo ze stężeniem roztworu.

Pomiar ciśnienia osmotycznego dla roztworów polimerów o znanym stężeniu względem czystego rozpuszczalnika może posłużyć do wyznaczania średniej masy cząsteczkowej $M_{śr}$ rozpuszczonego polimeru. Ponieważ jednak dla różnych stężeń otrzymuje się różne masy cząsteczkowe, konieczne jest wykonanie kilku pomiarów dla różnych stężeń, obliczenie wynikającej z każdego pomiaru „pozornej" masy cząsteczkowej M i ekstrapolacja tych wartości do stężenia $c = 0$. Zależność $M(c)$ też nie jest liniowa i jeśli nie znamy rzeczywistej zależności $M(c)$, to prosta ekstrapolacja wartości M do $c = 0$ nie jest możliwa.

Przeprowadzono reakcję rodnikowej polimeryzacji styrenu w celu wyznaczenia zależności masy cząsteczkowej polimeru od czasu reakcji. W kolbie, w atmosferze czystego argonu, umieszczono 10,414 g odgazowanego i pozbawionego inhibitora styrenu oraz nadtlenek benzoilu stanowiący inicjator łańcuchowej reakcji rodnikowej (w stosunku molowym 1:100). Reakcję prowadzono w temperaturze 120 ºC i po odpowiednim czasie, mieszaninę reakcyjną gwałtownie schłodzono w wodzie z lodem w celu zatrzymania reakcji.

Mieszaninę poreakcyjną podzielono na kilka próbek, które poddano dalszym badaniom. Jedną z próbek o masie 5,678 g odparowano pod próżnią w odpowiednio niskiej temperaturze, uzyskując 3,456 g suchego polimeru. Każdą z czterech kolejnych próbek mieszaniny poreakcyjnej o identycznych stężeniach polimeru i masach podanych niżej w Tabeli 1 rozpuszczono w toluenie i uzupełniono roztwory do objętości 100 cm^3. Roztwory zbadano mierząc ich ciśnienie osmotyczne

względem czystego toluenu. Mierzono różnicę poziomów cieczy w obu ramionach osmometru, a wyniki pomiarów zestawiono w Tabeli 1.

Tabela 1

	1	**2**	**3**	**4**
m [g]	1,200	0,900	0,600	0,300
h [cm]	3,57	2,26	1,17	0,43

Doświadczenia przeprowadzono w temperaturze t = 30,85 °C. Gęstość toluenu w tej temperaturze wynosi d = 0,8566 g·cm^{-3} i można przyjąć, że taka sama jest też gęstość roztworów polimeru. Ze względu na bardzo małą średnicę rurek osmometru (kapilar) pomijamy efekt rozcieńczania roztworu przechodzącym do niego rozpuszczalnikiem, a w zmierzonych wartościach h wprowadzono już poprawki wynikające z efektu kapilarnego.

Uwag1: *nadtlenek benzoilu w trakcie reakcji rozkłada się do benzenu; w pomiarach osmometrycznych można przyjąć, że rozmiary cząsteczek styrenu i toluenu są takie same.*

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych (g·mol^{-1}): C – 12,010, H – 1,008 oraz wartość przyspieszenia ziemskiego g =9,81 m/s^2.

<u>Polecenia</u>:

a. *(3 pkt.)* Oblicz stężenie polimeru c (w g·dm^{-3}) w poszczególnych roztworach oraz wartości ciśnienia osmotycznego π wyznaczonego w poszczególnych pomiarach. Wstaw wyniki do Tabeli 2 zamieszczonej w arkuszu rozwiązań.

b. *(1 pkt.)* Korzystając z kratek w arkuszach wykonaj wykres zależności $\pi(c)$ dodając punkt c = 0. ***Uwaga****: na skali o rozdzielczości 1 można nanieść punkty z precyzją ±0,1.*

c. *(4 pkt.)* Z równania opisującego zależność $\pi(c)$ wyprowadź wzór na zależność masy cząsteczkowej polimeru M, od π, c i T.

d. *(1 pkt.)* Oblicz masę cząsteczkową M polimeru w każdym z czterech eksperymentów i wstaw wyniki do Tabeli 2 zamieszczonej na pierwszej stronie arkusza rozwiązań.

e. *(4 pkt.)* Znajdź funkcję *f(M)*, która będzie liniową funkcją stężenia c i pozwoli na jej ekstrapolację do c = 0. Oblicz wartości funkcji *f(M)* dla poszczególnych stężeń polistyrenu i umieść je w Tabeli 2.

Uwaga: *analizując wyniki stwierdzono, że zależność ciśnienia osmotycznego roztworów polistyrenu od ich stężenia ma postać*: $\pi(c) = A \cdot c + B \cdot c^2$.

f. *(1 pkt.)* Podobnie jak w poleceniu ***b.*** wykonaj wykres obliczonych wartości funkcji *f(M)* od stężenia c. Wykreśl linię prostą przechodzącą przez naniesione punkty ekstrapolując ją do stężenia c = 0.

g. *(4 pkt.)* Z dwóch najbardziej odległych od siebie punktów na wykresie *f(M)* w funkcji stężenia *c (wykres z polecenia f.)* oblicz parametry, „a" i „b" linii prostej przechodzącej przez punkty eksperymentalne i służącej do ekstrapolacji tej funkcji do stężenia $c = 0$. Oblicz wartość funkcji *f(M)* dla $c = 0$ i wynikającą z tego wartość średnią masy cząsteczkowej $M_{śr}$, polistyrenu.

Wskazówka: *zamiast obliczania parametrów prostej z dwóch punktów można wykorzystać funkcję regresji liniowej metodą najmniejszych kwadratów dostępną w kalkulatorze.*

h. *(2 pkt.)* Oblicz stopień polimeryzacji polistyrenu jako stosunek wyznaczonej średniej masy cząsteczkowej polistyrenu $M_{śr}$ do masy cząsteczkowej monomeru M_m. Oblicz liczbę postępu reakcji, λ, osiągniętą w układzie w momencie „zamrożenia" reakcji polimeryzacji.

Liczbę postępu reakcji λ, definiujemy jako stosunek liczby moli substratu, jaka przereagowała do momentu zatrzymania reakcji do odpowiedniego współczynnika stechiometrycznego:

$$\lambda = (n_z - n_0)/\nu$$

gdzie: n_z – liczba moli substratu w chwili zatrzymania reakcji, n_0 – początkowa liczba moli substratu, ν – współczynnik stechiometryczny reakcji (dla substratu przyjmujemy wartość ujemną).

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

Tabela 2:

	1	**2**	**3**	**4**
c (g·dm^{-3})	7,304	5,478	3,652	1,826
π (Pa)	300	190	98	36
M (g·mol^{-1})	61500	72860	93830	127700
$M^{-1}\cdot 10^5$ / (mol·g^{-1})	1,6260	1,3724	1,0658	0,7834

a. Stężenie w [g·dm^{-3}] obliczamy z masy mieszaniny poreakcyjnej zawartej w V=100 cm^3 roztworu, znając stosunek masy polimeru do masy mieszaniny poreakcyjnej:

$$c = m\cdot 3{,}456\cdot/(V\cdot 5{,}678) \qquad (1)$$

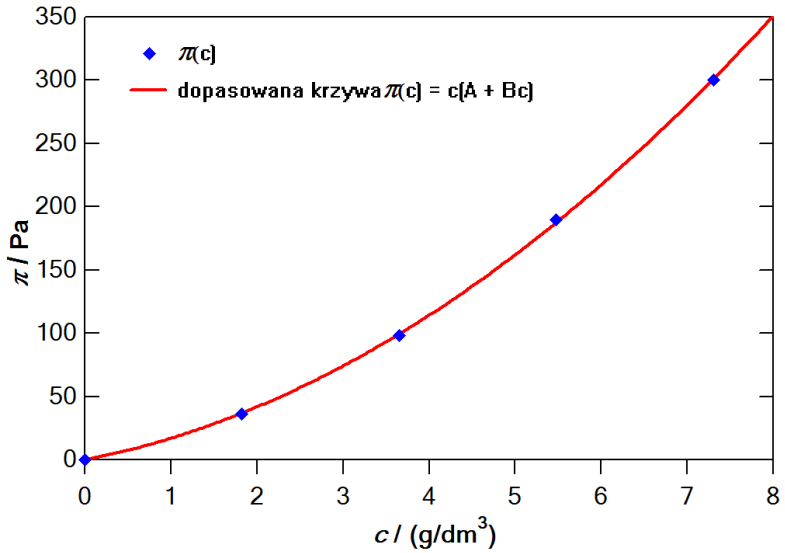
Ciśnienie osmotyczne w niniejszym doświadczeniu jest ciśnieniem hydrostatycznym słupa roztworu w kapilarze podniesionego na wysokość h. Korzystamy ze wzoru:

$$\pi = d\cdot g\cdot h \qquad (2)$$

gdzie: d – gęstość roztworu w danej temperaturze (tu gęstość toluenu), g – przyspieszenie ziemskie, a h – różnica wysokości słupa cieczy w kapilarach osmometru. Obliczone wartości c oraz π (po przeliczeniu jednostek) wstawiamy do zamieszczonej wyżej Tabeli 2.

Należy zauważyć, że cząsteczki nieprzereagowanego styrenu obecne w roztworze (jak i zaniedbywalna ilość benzenu powstająca z rozkładu nadtlenku benzoilu) będą się zachowywać jak toluen (rozpuszczalnik) ze względu na bardzo zbliżone rozmiary cząsteczek. Nie są one substancjami osmotycznie czynnymi w tym pomiarze i nie wnoszą nic do mierzonego ciśnienia osmotycznego. Mierzone ciśnienie osmotyczne wynika wyłącznie z obecności dużych cząsteczek polimeru.

b. Wykres $\pi(c)$ powinien wyglądać jak na Rys. 1 (zawodnicy nie muszą wykreślać empirycznej krzywej opisującej zależność $\pi(c) = A \cdot c + B \cdot c^2$).



Rys.1. Zależność ciśnienia osmotycznego od stężenia roztworu polistyrenu.

c. Dane z zadania to stężenie polistyrenu, c [g·dm^{-3}], ciśnienie osmotyczne π [Pa] i temperatura t [°C]. Temperatura eksperymentu w skali Kelvina wynosi T = 30,85 °C + 273,15 K = 304,00 K. Ciśnienie osmotyczne π w funkcji stężenia molowego c_m opisuje wzór:

$$\pi = c_m \cdot R \cdot T \qquad (3)$$

Stężenie molowe obliczamy jako: $c_m = c/M$, gdzie M jest masą cząsteczkową polistyrenu w [g·mol^{-1}] i po wstawieniu tego wyrażenia do wzoru (3) otrzymujemy:

$$\pi = c \cdot R \cdot T/M \qquad (4)$$

Po przekształceniu równania (4) do postaci $M(c)$ otrzymujemy:

$$M = c \cdot R \cdot T/\pi \qquad (5)$$

d. Z równania (5) obliczamy wartości „pozornej" masy cząsteczkowej M, polistyrenu i uzupełniamy nimi Tabelę 2 zamieszczoną w pierwszym polu arkusza rozwiązań.

e. Korzystając z podanej wskazówki, że $\pi(c) = A \cdot c + B \cdot c^2$ przyrównujemy tę zależność do zależności opisanej równaniem (4):

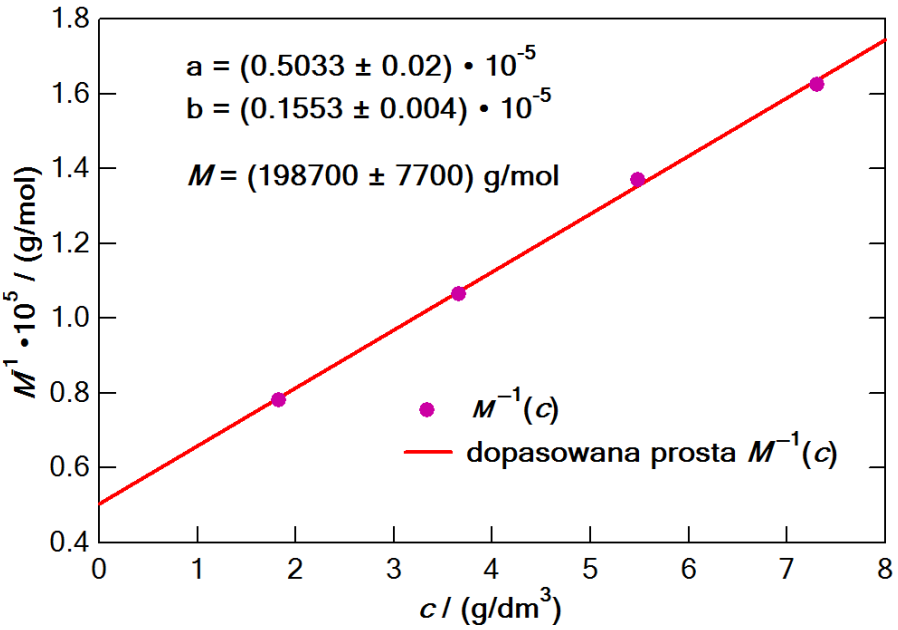
$$\pi = c \cdot R \cdot T/M = A \cdot c + B \cdot c^2 \qquad (6)$$

Po podzieleniu obu stron równania (6) przez c (z zastrzeżeniem, że $c \neq 0$) łatwo zauważyć, że to odwrotność masy cząsteczkowej musi być opisana linią prostą:

$$M^{-1} \approx a + b \cdot c \qquad (7)$$

Poszukiwana funkcja to $f(M) = M^{-1}$. Obliczamy wartości odwrotności M i umieszczamy je w Tabeli 2.

f. Wykonujemy wykres $f(M) = M^{-1}(c)$. Naniesione punkty wykazują liniową zależność od stężenia polistyrenu. Linię prostą poprowadzoną przez punkty eksperymentalne ekstrapolujemy do wartości $M^{-1}(c = 0)$, jak pokazano na Rys. 2.



Rys. 2. Zależność odwrotności „pozornej” masy cząsteczkowej $1/M(c)$ od stężenia polimeru

g. Równanie dopasowanej metodą najmniejszych kwadratów prostej ma postać:

$$M^{-1} = a + b \cdot c \qquad (8)$$

a parametry tego równania to: $a = 0{,}5033 \cdot 10^{-5}$ mol·g^{-1} i $b = 0{,}1553 \cdot 10^{-5}$ mol·g^{-1}·K^{-1}. Wartość M^{-1} przy stężeniu $c = 0$ to $M^{-1} = a$, która daje wartość średnią rzeczywistej masy cząsteczkowej polistyrenu równą:

$$\boldsymbol{M_{śr} = 198700\ g \cdot mol^{-1}}$$

Linia prosta obliczona z dwóch skrajnych punktów ma parametry $a = 0{,}5025$·mol·g^{-1} i $b = 0{,}1538$ mol·g^{-1}·K^{-1}. Odwrotność parametru „a” daje średnią masę cząsteczkową równą **199000 g·mol^{-1}**. Niewielka różnica tych dwóch obliczeń świadczy o dobrej liniowości $M^{-1}(c)$.

h. Reakcję polimeryzacji możemy zapisać jako:

$$\nu\, C_8H_8 + 2\, H^* \rightarrow H{-}(C_8H_8)_\nu{-}H$$

Masa cząsteczkowa styrenu to M_m = 104,144 g·mol^{-1}. Stopień polimeryzacji styrenu wynosi zatem:

$$\nu = M_{śr}/M_m = 198700/104{,}144 \approx 1908$$

Liczbę postępu reakcji λ, policzymy z definicji na podstawie liczby moli styrenu, jaka przereagowała do momentu zatrzymania reakcji:

$$\lambda = (n_z - n_0)/\nu \qquad (10)$$

gdzie: n_z – liczba moli styrenu w chwili zatrzymania reakcji, n_0 – początkowa liczba moli styrenu, ν – współczynnik stechiometryczny reakcji (dla substratu przyjmujemy wartość ujemną). Liczba moli użytych do reakcji to: n_0 = 10,414g/104,144 g·mol^{-1} = 0,100 mola. Pozostałość nieprzereagowanego styrenu obliczamy jako:

$$n_z = 10{,}414\text{g}\cdot(1-3{,}456/5{,}678)/104{,}144\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1} = 0{,}039\ \text{mol}$$

Liczba postępu reakcji wynosi zatem:

$$\lambda = -(0{,}039 - 0{,}100)/1908 = 3{,}19\cdot10^{-5}.$$

Punktacja:

a. Za poprawne obliczenie czterech stężeń.	2 pkt.
Za poprawne obliczenie czterech ciśnień.	1 pkt.
b. Za narysowanie wykresu z legendą i opisem osi (z jednostkami).	1 pkt.
c. Za poprawne wyprowadzenie wzoru.	4 pkt.
d. Za poprawne obliczenie czterech mas cząsteczkowych.	1 pkt.
e. Za znalezienie poprawnej funkcji *f(M)* (z uzasadnieniem skąd taka funkcja).	3 pkt.
Za poprawne obliczenie czterech wartości funkcji *f(M)*.	1 pkt.
f. Za narysowanie poprawnego wykresu z legendą i opisem osi (z jednostkami).	1 pkt.
g. Za poprawne obliczenie parametrów linii prostej.	2 pkt.
Za poprawną ekstrapolacje prostej do $c = 0$.	1 pkt.
Za poprawne obliczenie średniej masy cząsteczkowej polimeru.	1 pkt.
h. Za poprawne obliczenie stopnia polimeryzacji polimeru.	1 pkt.
Za poprawne obliczenie liczby postępu reakcji.	1 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**